PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Desarrollo *Backend* con Node.JS y MongoDB.
- **Código del programa de formación:** 22810048.
- **Nombre del proyecto (si es formación titulada):** no aplica.
- **Fase del proyecto (si es formación titulada):** no aplica.
- **Actividad de proyecto (si es formación titulada):** no aplica.
- **Competencia:** 220501123 - Construir sitios web según técnicas de interoperabilidad y protocolos técnicos.
- **Resultados de aprendizaje:**
  - 220501123-01 - Elaborar el sistema de almacenamiento NoSQL de acuerdo con los requerimientos técnicos.
  - 220501123-02 - Construir la API de acuerdo con los requerimientos establecidos.

- **Duración de la guía:** 48 horas.

2. PRESENTACIÓN

El SENA le da una cordial bienvenida a este espacio de formación y a esta guía para orientar las actividades de construcción del *Backend* de una aplicación, lo cual facilita la integración de otros servicios y/o clientes, que pueden ser aplicaciones web, de escritorio o móviles mediante tecnologías de JavaScript y bases de datos NoSQL. Es importante tener en cuenta que, según Stack Overflow (2021), Node.JS es un entorno de ejecución JavaScript multiplataforma construido con el motor de JavaScrip de Chrome, con una arquitectura base de servicios que se encuentra en el grupo de los seis (6) lenguajes más usados por los desarrolladores; de igual manera, MongoDB es uno de los gestores de base de datos NoSQL más empleado en la industria, con un conjunto de características y de un uso libre y gratuito. Por ello, estas herramientas serán los ejes de este programa de formación para la construcción del *Backend* de una aplicación.

A continuación, se presenta cada una de las acciones de aprendizaje que le permitirá adquirir la competencia en el desarrollo de *Backend*.

Permanece atento y ¡aprovecha esta oportunidad de aprendizaje!

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En este apartado se describirán las evidencias que le permitirán demostrar el alcance de la competencia de este programa al final del proceso educativo.

La entrega de las evidencias se realizará durante las cuatro (4) semanas planeadas para esta guía. En el siguiente cuadro se observa para la competencia a desarrollar, el momento y las evidencias a entregar según las actividades de aprendizaje asociadas:

Competencia	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**
220501123	Cuestionario MongoDB. AA1-EV01.	Taller de consultas en base de datos NoSQL. AA1-EV02.	Código fuente API *RestFull* y *Scripts* BD. AA2-EV01.	
Horas por semana	**12**	**12**	**12**	**12**

Como requisito para el desarrollo del programa, es importante que reconozca el espacio de trabajo, junto con las posibilidades que se tiene para interactuar, comunicar, visualizar y utilizar las herramientas necesarias en el LMS desde su rol de aprendiz. En este sentido, le invitamos a realizar las siguientes acciones:

- Actualice sus datos personales.
- Lea el documento “Información del programa”, que le permitirá reconocer los objetivos, las actividades y la metodología que se llevará a cabo en el curso.
- Lea el documento “Ruta de aprendizaje”, con el cual podrá comprender la planeación diseñada para lograr de manera secuencial los objetivos del programa.
- Tenga en cuenta que entender los pasos y reconocer las actividades a realizar le permitirá tener un estimado del tiempo de dedicación y, así, planear el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con su tiempo disponible.
- Participe del foro social que se dispone por parte del instructor.

- **Actividad de reflexión.**

La industria del desarrollo de *software* ha contribuido con el crecimiento de diferentes tipos de industrias, teniendo en cuenta que el mundo cada vez se encuentra inmerso en los avances de la tecnología. Este desarrollo de *software* se centra en la construcción de productos y servicios de gran complejidad, que demandan mayor grado de calidad y menor tiempo de respuesta.

Esta nueva realidad requiere de un conjunto de habilidades y entornos de desarrollo más especializados en la construcción de componentes de *software*. Hoy en día es muy común hablar de los roles de desarrolladores como *backend* y *frontend*, que, a su vez, tienen asociados casi de forma predeterminada un conjunto de saberes y tecnologías específicos.

A partir de este contexto, realice una búsqueda en internet sobre los conceptos *backend* y f*rontend* y de acuerdo con su percepción sobre el tema responda las siguientes preguntas, justificando su respuesta con base en la información y comparta sus opiniones en el espacio dispuesto por el instructor; además, responda al menos dos de los comentarios de los compañeros.

- ✓ ¿Cuál considera que es el rol más importante dentro de un equipo de desarrollo, *frontend* o *backend*?
- ✓ ¿Cuál de los roles está más asociado con la gestión de bases de datos y sus servicios asociados?

Nota: esta actividad formativa es de carácter no sumativo. Por lo que no tendrá una calificación. Es una actividad de reflexión previa al desarrollo de las actividades propuestas que le dan un contexto y punto de partida para realizar lo requerido en esta guía de aprendizaje.

3.1. Actividades de aprendizaje de la competencia: Construir sitios *web* según técnicas de interoperabilidad y protocolos técnicos (220501123).

El desarrollo de esta competencia busca por medio de herramientas como Note.JS y MongoDB, desarrollar el *Backend* de una aplicación, a partir de los conceptos y requerimientos establecidos.

3.1.1. Actividad de aprendizaje AA1. Desarrollar la base de datos documental NoSQL usando MongoDB, de acuerdo con los requerimientos técnicos.

En esta actividad se introduce el concepto de las bases de datos no relacionales mejor conocidas como NoSQL y se describen las diferentes características de tipo de sistemas de almacenamiento, profundizando particularmente en las bases de datos documentales.

Duración: 24 horas.

Materiales de formación a consultar: para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo: **"Gestión de bases de datos NoSQL con MongoDB".**

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia AA1-EV01. Cuestionario MongoDB.**

Estimado aprendiz, esta primera evidencia consiste en consolidar los conceptos relacionados con las características del sistema gestor de bases de datos no relacionales MongoDB. Por consiguiente, a partir de una situación planteada, debe responder las preguntas de selección múltiple con única o varias opciones de respuesta que se plantean en el cuestionario en línea que tendrá dispuesto a través del LMS. Tenga en cuenta para su realización lo siguiente:

- ✓ Tenga en cuenta lo descrito en el siguiente enlace relacionado con una base de datos NoSQL MongoDB: https://www.mongodb.com/docs/manual/installation/
- ✓ Recuerde comprobar con anterioridad la conexión a Internet para ingresar a la plataforma.
- ✓ Al utilizar la computadora para realizar el cuestionario, evite tener pestañas, ventanas o programas innecesarios abiertos.
- ✓ Si va a realizar el cuestionario desde el celular, busque un espacio cómodo, donde pueda apoyar el dispositivo para cuidar la postura; corrobore que la batería del celular esté completa y tenga el cargador cerca.

- ✓ El cuestionario no da la opción de volver atrás, por lo tanto, concéntrese y verifique que haya respondido todas las preguntas.
- ✓ Recuerde que cuenta con un tiempo límite con el cual cuenta para realizar su trabajo, por lo que lea con claridad, pero responda con seguridad.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** cuestionario en línea.
- **Extensión:** 10 preguntas.
- **Formato:** LMS.
- Para hacer el desarrollo de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Cuestionario MongoDB**. **AA1-EV01.**

- **Evidencia AA1-EV02. Taller de consultas en base de datos NoSQL.**

Esta evidencia se orienta a practicar el uso de *scripts* para la creación y manipulación de una base de datos documental montada bajo el sistema MongoDB. Recuerde que para realizar esta evidencia es importante la lectura del componente formativo.

Para comenzar, realice la lectura del anexo "**ProblemaPropuesto"**, en el que se presenta una descripción de la información que requiere ser esquematizada para la construcción de una base de datos NoSQL. Después, haga una lista de las actividades relacionadas con la creación del esquema de base de datos, el registro y consulta de información utilizando MongoDB.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento en el que se registre cada uno de los *scripts* para los diferentes ejercicios propuestos en el documento anexo**.**
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Taller de consultas en base de datos NoSQL. AA1-EV02.**

3.1.2 Actividad de aprendizaje AA2. Codificar la API RESTFULL utilizando las características de Node.JS, de acuerdo con los requerimientos establecidos.

En esta actividad se desarrollan los elementos requeridos para la construcción de servicios web utilizando la tecnología Node.JS y la forma en la que se puede integrar con otros *frameworks* y librerías para la construcción de soluciones rápidas y robustas.

Duración: 24 horas.

Materiales de formación a consultar: para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo **"Construcción de API RestFul Con Node.JS".**

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia AA2-EV01. Código fuente API RestFull y Scripts BD.**

Para el desarrollo de esta evidencia, el aprendiz debe pensar en un problema o necesidad en la que se identifican estructuras que puedan ser almacenadas y procesadas por medio de un sistema de información NOSQL y, posteriormente, desarrollar el sistema de *Backend* que se ajuste a estas necesidades puntuales ya descritas.

Luego, debe construir un documento corto que describa la necesidad particular, especificando la organización, empresa o cliente que requiere el servicio (puede ser ficticio); seguidamente, en el mismo documento detalle los pasos utilizados para la construcción del esquema de almacenamiento, en el que incluya las características del sistema gestor de bases de datos y su configuración y los *scripts* utilizados para la construcción.
Finalmente, describa cada uno de los *endpoints* desarrollados con Node.js: el tipo de solicitudes que atiende, los parámetros requeridos si los tiene y la información que retorna.

Anexo al documento debe entregar el proyecto Node.JS con el código fuente en un archivo comprimido en formato .zip y todos los archivos tipo *Scripts* que se utilizan para reconstruir la base de datos NoSQL.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** documento tipo informe con la descripción general de la necesidad resuelta, la estructura del esquema de base de datos construido y descripción de los scripts utilizados, así como un archivo comprimido con el proyecto Node.js y archivos de *Scripts* de la base de datos.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** archivo comprimido con todos los elementos requeridos en esta evidencia.
- Para hacer el envío de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Código fuente API RestFull y Scripts BD**. **AA2-EV01.**

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencia de conocimiento: Cuestionario MongoDB. AA1-EV01.	Prepara el servidor de almacenamiento NOSQL de acuerdo con los requerimientos establecidos.	**Cuestionario:** IE-AA1-EV01.

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencia de desempeño: Taller de consultas en base de datos. NoSQL AA1-EV02.	Elabora esquema de almacenamiento NoSQL de la aplicación de acuerdo con los requerimientos establecidos. Construye consultas para la extracción de información del sistema de almacenamiento NoSQL según los requerimientos establecidos.	**Lista de chequeo:** IE-AA1-EV02.
Evidencia de producto: Código fuente API RestFull y Scripts BD. AA2-EV01.	Adopta estándares de codificación para la implementación de patrones y/o modelos. Codifica la API Restfull de acuerdo con los requerimientos establecidos.	**Lista de chequeo:** IE-AA2-EV01.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

API: su traducción literal es Interfaz de Programación de Aplicaciones y hace referencia a todo el conjunto de funciones desarrolladas que ofrecen servicios que pueden ser usados por un tercero. Generalmente, estas funciones permiten abstraer un conjunto de elementos complejos y brindar a sus usuarios acceso a información fácilmente procesable. Para el caso de esta, la API abstrae toda la complejidad asociada al esquema de base de datos y ofrece un conjunto de funcionalidades sencillas para la interacción con la información gestionada.

API Rest: es una API cuya implementación de servicios sigue el estilo de arquitectura REST.

Requerimiento: descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso o historia de usuario que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el *software*.

Rest: estilo de arquitectura de *software* utilizada para conectar sistemas basados en el protocolo HTTP (sistemas cliente- servidor).

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

StackOverflow. (2021). *Developer Survey 2021*. https://insights.stackoverflow.com/survey/2021

Red Hat, Inc. (2020). *¿Qué es REST API?* https://www.redhat.com/es/topics/api/what-is-a-rest-api

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Jonathan Guerrero Astaiza	Experto Temático	Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial	Abril 2022
	María Fernanda Chacón Castro	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial	Mayo 2022
	Andrés Felipe Velandia Espitia	Asesor Metodológico	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Mayo 2022
	Rafael Neftalí Lizcano Reyes.	Responsable Equipo Desarrollo Curricular	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Mayo 2022
	Jhon Jairo Rodríguez Pérez	Corrector de estilo	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Agosto 2022

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del cambio
Autor (es)	Alix Cecilia Chinchilla Rueda	Asesor Metodológico	Regional Distrito Capital - Centro de gestión de mercados, Logística y	junio de 2023	Adecuación de acuerdo con la directriz de Dirección General.

			Tecnologías de la información.		
	Liliana Victoria Morales Gualdrón	Responsable Línea de Producción Distrito Capital.	Regional Distrito Capital - Centro de gestión de mercados, Logística y Tecnologías de la información.	junio de 2023	Adecuación de contenidos de acuerdo con la directriz de Dirección General.